

2027 QUIZ NO 16 MARKING

2025/10/13
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. What does RPM stand for in the context of hard disk drives (HDDs)?
 දෘඩ තැටි ධාවකයන්ගේ (HDDs) සන්දර්භය තුළ RPM යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක් ද?
- 1) Reads per minute
 - 2) Revolutions per month
 - 3) Rotations per minute
 - 4) Randomized platter movement
 - 5) Revamped platter mechanism

Answer : 3)

Let's consider each option one by one.

එක් එක් විකල්පය එකින් එක සලකා බලමු.

1) Reads per minute

This statement is incorrect. RPM refers to the rotation of the disk platters, not the number of data reads performed per minute.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදි වේ. RPM යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ තැටිවල ප්‍රමණය මිස විනාඩියකට සිදු කෙරෙන දත්ත කියවීම් ගණන නොවේ.

2) Revolutions per month

This statement is incorrect. RPM is measured in minutes, not months, and describes the speed at which the disk platters rotate.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදි වේ. RPM මතින් ලබන්නේ මිනිත්තු වලින් මිස මාස වලින් නොවන අතර තැටිය භ්‍රමණය වන වේගය විස්තර කරයි.

3) Rotations per minute

This statement is correct. RPM stands for Rotations per Minute, which measures how many times the disk platters rotate every minute. Higher RPM typically leads to faster data access in HDDs.

මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදි වේ. RPM යනු මිනිත්තුවකට භ්‍රමණයන් වේ. එය සෑම විනාඩියකම තැටිය කොපමණ වාරයක් භ්‍රමණය වේද යන්න මනිනු ලබයි. ඉහළ RPM සාමාන්‍යයෙන් HDD වල වේගවත් දත්ත ප්‍රවේශයකට මග පාදයි.

4) Randomized platter movement

This statement is incorrect. RPM is about the consistent, controlled rotation speed of the disk platters, not random movement.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදි වේ. RPM යනු තැටි වල ස්ථාවර, පාලිත ක්‍රමණ වේගය ගැන මිස අනෙකු වලනයක් නොවේ.

5) Revamped platter mechanism

This statement is incorrect. RPM specifically refers to the rotational speed and does not describe a revamped or new mechanism for platter movement.

මෙම ප්‍රකාශය වැරදි වේ. RPM විශේෂයෙන් භ්‍රමණ වේගයට යොමු වන අතර තැටිවල චලනය සඳහා නවීකරණය කරන ලද හෝ නව යාන්ත්‍රණයක් විස්තර නොකරයි.

So, the correct answer number is 3).

එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3) වේ.

2. What is the primary purpose of an IDE connector?

IDE සම්බන්ධකයක මූලික අරමුණ කුමක් ද?

- 1) Connecting peripheral devices such as printers and scanners to a computer.
මූලික යන්ත්‍ර සහ ස්කෑනර් වැනි පර්යන්ත උපාංග පරිගණකයකට සම්බන්ධ කිරීම.
- 2) Providing power to the CPU.
CPU වෙත බලය සැපයීම.
- 3) Connecting the CPU to the motherboard.
CPU මවු පුවරුවට සම්බන්ධ කිරීම.
- 4) Connecting storage devices like hard drives and CD/DVD drives to a computer's motherboard.
දෘඪ තැටි සහ CD/DVD ධාවකයන් වැනි ගබඩා උපාංග පරිගණකයේ මවු පුවරුවට සම්බන්ධ කිරීම.
- 5) Establishing network connections between computers.
පරිගණක අතර ජාල සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීම.

Answer : 4)

The IDE (Integrated Drive Electronics) connector is specifically designed to connect internal storage devices, such as hard drives and CD/DVD drives, to a computer's motherboard. This connection allows these storage devices to communicate with the CPU, enabling the system to store and retrieve data.

IDE සම්බන්ධකය විශේෂයෙන් නිර්මාණය කර ඇත්තේ දෘඪ තැටි සහ CD/DVD ධාවක වැනි අභ්‍යන්තර ගබඩා උපාංග පරිගණකයේ මවු පුවරුවට සම්බන්ධ කිරීමටය. මෙම සබැඳුම මගින් මෙම ගබඩා උපාංග වලට CPU සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමට ඉඩ සලසයි, පද්ධතියට දත්ත ගබඩා කිරීමට සහ ලබා ගැනීමට හැකි වේ.

Explanation of Other Options

වෙනත් විකල්ප පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය 1

This is incorrect because peripheral devices like printers and scanners are typically connected via ports such as USB, parallel, or serial ports, not through an IDE connector. The IDE connector is used solely for internal storage devices.

මූලික යන්ත්‍ර සහ ස්කෑනර් වැනි පර්යන්ත උපාංග සාමාන්‍යයෙන් සම්බන්ධ වන්නේ IDE සම්බන්ධකයක් හරහා නොව USB, සමාන්තර, හෝ අනුක්‍රමික තොට වැනි කෙටෙහි හරහා වන නිසා මෙය වැරදිය. IDE සම්බන්ධකය අභ්‍යන්තර ගබඩා උපාංග සඳහා පමණක් භාවිතා වේ.

Statement / ප්‍රකාශය 2

This is incorrect because the IDE connector does not supply power to the CPU. Power is delivered to the CPU through the motherboard via a dedicated power connector from the power supply unit (PSU). The IDE connector only facilitates data communication between storage devices and the motherboard.

IDE සම්බන්ධකය CPU වෙත විදුලිය සපයන්නේ නැති නිසා මෙය වැරදිය. බල සැපයුම් ඒකකයෙන් (PSU) කැපවූ බල සම්බන්ධකයක් හරහා මවු පුවරුව හරහා CPU වෙත බලය ලබා දෙනු ලැබේ. IDE සම්බන්ධකය ගබඩා උපාංග සහ මවු පුවරුව අතර දත්ත සන්නිවේදනය සඳහා පමණක් පහසුකම් සපයයි.

Statement / ප්‍රකාශය 3

This is incorrect because the CPU is directly installed onto the motherboard in a socket or slot, not connected via an IDE connector. The IDE connector is used for storage devices, not for connecting the CPU.

IDE සම්බන්ධකයක් හරහා සම්බන්ධ නොවූ, සොකට් එකක හෝ ස්ලොට් එකක් තුළ CPU සෘජුවම මවු පුවරුව මත ස්ථාපනය කර ඇති නිසා මෙය වැරදිය. IDE සම්බන්ධකය භාවිතා කරන්නේ ගබඩා උපාංග සඳහා මිස CPU සම්බන්ධ කිරීම සඳහා නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය 5

This is incorrect because network connections between computers are typically established using network interface cards (NICs) and network cables, such as Ethernet cables. The IDE connector has no role in networking and is used exclusively for connecting storage devices within a computer.

පරිගණක අතර ජාල සම්බන්ධතා සාමාන්‍යයෙන් ජාල අතුරුමුහුණත් කාඩ්පත් (NICs) සහ ඊතර්නෙට් කේබල් වැනි ජාල කේබල් භාවිතයෙන් ස්ථාපිත කර ඇති නිසා මෙය වැරදිය. IDE සම්බන්ධකයට ජාලකරණයේදී භූමිකාවක් නොමැති අතර පරිගණකයක් තුළ ගබඩා උපාංග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා පමණක් භාවිතා වේ.

3. Which of the following best describes the purpose of cache memory in a computer system?
පරිගණක පද්ධතියක වාරක මතකයේ අරමුණ හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් දේවලින් කුමක්ද?

- 1) To store frequently used data and instructions for quick access.
ඉක්මන් ප්‍රවේශය සඳහා නිතර භාවිතා කරන දත්ත සහ උපදෙස් ගබඩා කිරීම.
- 2) To provide additional storage space for the operating system.
මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා අමතර ගබඩා ඉඩක් ලබා දීම.
- 3) To store permanent data and programs.
ස්ථිර දත්ත සහ වැඩසටහන් ගබඩා කිරීමට.
- 4) To temporarily hold data during the execution of a program.
වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී දත්ත තාවකාලිකව රඳවා තබා ගැනීම.
- 5) To manage the allocation of memory resources.
මතක සම්පත් බෙදා හැරීම කළමනාකරණය කිරීම.

Answer : 1)

Let's analyze the options / විකල්ප විශ්ලේෂණය කරමු.

Option / විකල්ප 1)

This option highlights that cache memory is designed to hold data and instructions that the CPU uses often, enabling faster access than retrieving them from main memory.

නිතර භාවිතා කරන දත්ත සහ උපදෙස් රඳවා තබා ගැනීමට වාරක මතකය නිර්මාණය කර ඇති බව මෙම විකල්පය අවධාරණය කරයි, ඒවා ප්‍රධාන මතකයෙන් ලබා ගැනීමට වඩා වේගවත් ප්‍රවේශය සක්‍රීය කරයි.

Option / විකල්ප 2)

This suggests that cache is used for extra storage, which is not its primary role.

මෙයින් ඇඟවෙන්නේ එහි මූලික කාර්යභාරය නොවන අමතර ගබඩා කිරීම සඳහා වාරකය භාවිතා කරන බවයි.

Option / විකල්ප 3)

Cache memory is temporary and volatile, so this option is incorrect.

වාරක මතකය තාවකාලික සහ වෘත්තමාන වේ, එබැවින් මෙම විකල්පය වැරදියි.

Option / විකල්ප 4)

While cache does hold data temporarily, its main function is to speed up access to frequently used data rather than just holding data during program execution.

වාරකය දත්ත තාවකාලිකව රඳවා තබා ගන්නා අතර, එහි ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී දත්ත රඳවා තබා ගැනීමට වඩා නිතර භාවිතා කරන දත්ත වෙත ප්‍රවේශය වේගවත් කිරීමයි.

Option / විකල්ප 5)

This describes a function more related to the operating system's memory management, not specifically cache memory.

මෙය විශේෂයෙන් වාරක මතකය නොව, මෙහෙයුම් පද්ධතියේ මතක කළමනාකරණයට සම්බන්ධ කාර්යයක් විස්තර කරයි.

Overall, the correct option 1) emphasizes the speed advantage provided by cache memory in accessing frequently used information, which is essential for efficient CPU performance.

සමස්තයක් වශයෙන්, නිවැරදි විකල්පය 1) කාර්යක්ෂම CPU කාර්ය සාධනය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන, නිතර භාවිතා වන තොරතුරු වෙත ප්‍රවේශ වීමේදී වාරක මතකය මගින් සපයන වේග වාසිය අවධාරණය කරයි.

4. Which of the following statements about the golden rule of information is/are correct?
තොරතුරු වල ස්වර්ණමය න්‍යාය පිළිබඳ පහත කිහිපම ප්‍රකාශ/ය නිවැරදි වේද?

- A. The value of information depends on time.
තොරතුරු වල අගය කාලය මත රඳා පවතී.
- B. Most durable information depreciates and eventually becomes data.
කල්ගතවන්නේ තොරතුරු වල අගය අඩුවී අවසානයේ දත්ත බවට පත්වේ.
- C. The data needs to be reprocessed to get valuable information.
වටිනාකමක් සහිත තොරතුරක් ලබාගැනීම සඳහා එම දත්ත නැවත සකස් කළ යුතුය.

- 1) A only.
A පමණි.
- 2) B only.
B පමණි.
- 3) A and B only.
A හා B පමණි.
- 4) A and C only.
A හා C පමණි.
- 5) All of the above.
ඉහත සියල්ලම.

Answer : 5)

Let's consider each option one by one.

එක් එක් විකල්පය එකින් එක සලකා බලමු.

• **Statement / ප්‍රකාශය A)**

According to this option, it's true. Information is most valuable when it is timely. As time passes, the relevance and utility of the information may decrease, making the timing of its use critical.

මෙම විකල්පය අනුව, එය සත්‍ය වේ. තොරතුරු වඩාත් වටිනාත්මක වන විටය. කාලය ගෙවී යත්ම, තොරතුරු වල අදාළත්වය සහ උපයෝගීතාව අඩු විය හැකි අතර, එය භාවිතා කරන කාලය තීරණාත්මක වේ.

• **Statement / ප්‍රකාශය B)**

According to this option, it's true. Even the most reliable and durable information can lose its value over time as circumstances change. Eventually, what was once considered valuable information may simply become data that needs to be re-evaluated or updated to regain its usefulness.

මෙම විකල්පය අනුව, එය සත්‍ය වේ. තත්ත්වයන් වෙනස් වන විට වඩාත් විශ්වාසදායක සහ කල් පවතින තොරතුරු පවා කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකම නැති කර ගත හැකිය. අවසානයේදී, වරක් වටිනා තොරතුරු ලෙස සලකනු ලැබූ දේ, එහි ප්‍රයෝජනය නැවත ලබා ගැනීම සඳහා නැවත ඇගයීමට හෝ යාවත්කාලීන කිරීමට අවශ්‍ය දත්ත බවට පත් විය හැකිය.

• **Statement / ප්‍රකාශය C)**

According to this option, it's true. Raw data often needs to be processed or analyzed to extract meaningful insights and transform it into valuable information that can be used for decision-making.

මෙම විකල්පය අනුව, එය සත්‍ය වේ. අර්ථවත් තික්ෂණ බුද්ධියක් ලබා ගැනීමට සහ තීරණ ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි වටිනා තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කිරීමට අමු දත්ත බොහෝ විට සැකසීමට හෝ විශ්ලේෂණය කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

Therefore, the correct answer is, 5). / එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර නම්, 5).

5. What factor of computers has remained constant as the generations of computers have progressed?
පරිගණක පරම්පරා දිගේ ඉදිරියට පැමිණීමේදී පරිගණකවල කුමන සාධකය නියතව පැවති ඇතිද?

- 1) Processing power / සැකසුම් බලය
- 2) Portability / සුවහසිගතභාවය
- 3) Power consumption / ශක්ති පරිභෝජනය
- 4) Heat generation / තාප උත්පාදනය
- 5) Accuracy / නිරවද්‍යතාව

Answer: 5)

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Processing power has increased significantly with each generation of computers. From vacuum tubes to transistors, integrated circuits, and now microprocessors, computational speed and capacity have continually improved.

පරිගණක පරම්පරා සමඟ සැම අවස්ථාවකම සැකසුම් බලය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වී ඇත. ටික්ක නළුවල සිට ට්‍රාන්සිස්ටර්, සංගෘහිත පරිපථ සහ දැන් ක්ෂුද්‍ර සකසන දක්වා, පරිගණක වේගය සහ ධාරිතාව අඛණ්ඩව වැඩිදියුණු වී ඇත.

Option / විකල්පය 2)

Computers have become more portable over time. Early generations were large and immobile, whereas modern computers include lightweight laptops and handheld devices.

පරිගණක කාලයත් සමඟ වඩාත් අත් ගෙන යා හැකි වී ඇත. මුල් පරම්පරාවන් විශාල හා නිශ්චල වූ අතර නවීන පරිගණකවල සැකැල්ලු ලැප්ටොප් සහ අත් ගෙන යා හැකි උපාංග බවට පත්වී ඇත.

Option / විකල්පය 3)

Power consumption has decreased with advances in technology. Modern computers are far more energy-efficient than earlier generations, thanks to innovations in hardware and power management.

තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ බල පරිභෝජනය අඩු වී ඇත. දෘඩාංග සහ බල කළමනාකරණයේ නවෝත්පාදනයන් නිසා නවීන පරිගණක පෙර පරම්පරාවන්ට වඩා බොහෝ බලශක්ති කාර්යක්ෂම වේ.

Option / විකල්පය 4)

While early computers generated excessive heat due to inefficiencies, advancements in cooling technologies and energy-efficient processors have reduced heat output in modern systems.

අකාර්යක්ෂමතාව හේතුවෙන් මුල් පරිගණක අධික ලෙස තාපය ජනනය කළද, සිසිලන තාක්ෂණයන්හි සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂම සකසනයන්ගේ දියුණුව නවීන පද්ධතිවල තාප ප්‍රතිදානය අඩු කර ඇත.

Option / විකල්පය 5)

The accuracy of computers has always been consistent, as they are designed to process and execute instructions exactly as programmed. Errors, if any, are typically due to human input or software issues, not the inherent design of computers.

පරිගණකවල නිරවද්‍යතාවය සැමවිටම ස්ථාවර වී ඇත, මන්ද ඒවා ක්‍රමලේඛනගත කර ඇති ආකාරයටම උපදෙස් සැකසීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නිර්මාණය කර ඇත. දෝෂ, ඇත්නම්, සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ මානව ආදාන හෝ මෘදුකාංග ගැටළු නිසා මිස පරිගණකවල ආවේණික නිර්මාණය නිසා නොවේ.

So, the correct answer number here is 5.

එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 5 වේ.

6. Who invented the concept of storing and controlling computer programs?

පරිගණක වැඩසටහන් ගබඩා කර පාලනය කිරීමේ සංකල්පය සොයා ගනු ලැබුවේ කවුරුන් විසින් ද?

- 1) Charles Babbage / චාල්ස් බබේජ්
- 2) Blaise Pascal / බ්ලේස් පැස්කල්
- 3) Joseph Jacquard / ජෝසප් ජැකුවාඩ්
- 4) John von Neumann / ජෝන් වොන් නියුමාන්
- 5) Gottfried Wilhelm / ගොට්ෆ්‍රිඩ් විල්හෙල්ම්

Answer : 4)

The correct answer is, 4) John von Neumann

නිවැරදි පිළිතුර නම්, 4) ජෝන් වොන් නියුමන්

John von Neumann invented the concept of storing and controlling computer programs. This concept is a fundamental principle of modern computing and is known as the von Neumann architecture.

පරිගණක වැඩසටහන් ගබඩා කිරීම සහ පාලනය කිරීම පිළිබඳ සංකල්පය ජෝන් වොන් නියුමන් විසින් සොයා ගන්නා ලදී. මෙම සංකල්පය නූතන පරිගණකකරණයේ මූලික මූලධර්මයක් වන අතර එය වොන් නියුමන් ආකෘති ශිල්පය ලෙස හැඳින්වේ.

Key Features of the von Neumann Architecture / වොන් නියුමන් ආකෘති ශිල්පයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ,

1. Stored Program Concept: Both data and instructions are stored in the same memory, allowing the CPU to fetch and execute instructions sequentially.

ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පය: දත්ත සහ උපදෙස් දෙකම එකම මතකයේ ගබඩා කර ඇති අතර, CPU හට උපදෙස් අනුක්‍රමිකව ලබා ගැනීමට සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි.

2. Single Memory: A unified memory holds both the program instructions and data.

තනි මතකය: ඒකාබද්ධ මතකයක් වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත දෙකම රඳවා ගනී.

3. Sequential Execution: Instructions are executed in a linear sequence unless directed otherwise by control flow instructions like loops or conditionals.

අනුක්‍රමික ක්‍රියාත්මක කිරීම: ලූප හෝ කොන්දේසි වැනි පාලන ප්‍රවාහ උපදෙස් මගින් වෙනත් ආකාරයකින් යොමු නොකළහොත් උපදෙස් රේඛීය අනුපිළිවෙලකින් ක්‍රියාත්මක වේ.

Why the Other Options Are Incorrect, / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි වන්නේ ඇයි,

- **Charles Babbage / චාල්ස් බබේජ්**

Known as the "father of the computer," Babbage designed the Analytical Engine, which had many features of modern computers but did not embody the stored program concept.

පරිගණකයේ පියා ලෙස හැඳින්වෙන බබේජ්, විශ්ලේෂණාත්මක එන්ජිම නිර්මාණය කළ අතර, එය නවීන පරිගණකවල බොහෝ විශේෂාංග ඇති නමුත් ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පය මුර්තිමත් කළේ නැත.

- **Blaise Pascal / බ්ලේස් පැස්කල්**

Invented the Pascaline, a mechanical calculator, but did not contribute to the stored program concept.

යාන්ත්‍රික කැල්කියුලේටරයක් වන පැස්කලයින් සොයා ගත් නමුත් ගබඩා කරන ලද වැඩසටහන් සංකල්පයට දායක නොවීය.

- **Joseph Jacquard / ජෝසප් ජැකුවාඩ්**

Developed the Jacquard Loom, which used punch cards for weaving patterns but was not related to stored programs.

ජැකුවාඩ් මුම් නිර්මාණය කරන ලද අතර එය රෙදි විවීම සඳහා සිදුරුකළ කාඩ්පත් භාවිතා කළ නමුත් ගබඩා කළ වැඩසටහන් සමඟ සම්බන්ධ නොවීය.

- **Gottfried Wilhelm / ගොට්ෆ්‍රිඩ් විල්හෙල්ම්**

A mathematician and philosopher who contributed to early computational theories but did not invent the concept of storing and controlling programs.

මුල් පරිගණක න්‍යායන් සඳහා දායක වූ නමුත් වැඩසටහන් ගබඩා කිරීම සහ පාලනය කිරීම පිළිබඳ සංකල්පය සොයා නොගත් ගණිතඥයෙකු සහ දාර්ශනිකයෙකි.

Conclusion / නිගමනය

John von Neumann's stored program architecture laid the foundation for modern computers, making him the correct answer.

ජෝන් වොන් නියුමන්ගේ ගබඩා කළ වැඩසටහන් ආකෘති ශිල්පය නවීන පරිගණක සඳහා අඩිතාලම දැමූ අතර, එය ඔහුව නිවැරදි පිළිතුර බවට පත් කළේය.

7. Which of the following is an example of phishing?

පහත සඳහන් ඒවායින් තතුබැම් සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ කුමක්ද?

1) Sending deceptive emails to steal sensitive information.

සංවේදී තොරතුරු සොරකම් කිරීම සඳහා රැවටිලිකාර ඊමේල් යැවීම.

2) Copying software without a proper license / නිසි බලපත්‍රයක් නොමැතිව මෘදුකාංග පිටපත් කිරීම.

3) Illegally downloading movies from the internet.

අන්තර්ජාලයෙන් නිති විරෝධී ලෙස චිත්‍රපට බාගත කිරීම.

4) Selling counterfeit ICT hardware / ව්‍යාජ ICT දෘඩාංග විකිණීම

5) Sharing someone else's work without proper attribution.

නිසි ආරෝපණයකින් තොරව වෙනත් කෙනෙකුගේ කෘති බෙදා ගැනීම.

Answer : 1)

Explanation/ පැහැදිලි කිරීම:

The question asks for an example of phishing, which is a cyber-attack designed to deceive individuals into providing sensitive information like passwords, credit card details, or personal data. Phishing typically involves fraudulent emails, messages, or websites pretending to be legitimate.

මෙම ප්‍රශ්නය තතුබැමේ උදාහරණයක් ඉල්ලා සිටින අතර, එය මුරපද, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් විස්තර හෝ පුද්ගලික දත්ත වැනි සංවේදී තොරතුරු ලබා දීමට පුද්ගලයින් රවටා ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති සයිබර් ප්‍රහාරයකි. තතුබැම සාමාන්‍යයෙන් නිත්‍යානුකූල යැයි මවාපාන වංචනික ඊමේල්, පණිවිඩ හෝ වෙබ් අඩවි ඇතුළත් වේ.

Options / විකල්ප 1)

This is the correct example of phishing, as it directly describes the act of using fraudulent emails to trick individuals into revealing personal or sensitive information.

මෙය තතුබැමේ නිවැරදි උදාහරණයයි, මන්ද එය පුද්ගලික හෝ සංවේදී තොරතුරු හෙළි කිරීමට පුද්ගලයින් රවටා වංචනික ඊමේල් භාවිතා කිරීමේ ක්‍රියාව කෙලින්ම විස්තර කරයි.

Options / විකල්ප 2)

This refers to software piracy, which is the unauthorized copying or use of software, and it is unrelated to phishing.

මෙය මෘදුකාංග කොල්ලකෑමට යොමු කරයි, එය මෘදුකාංග අනවසරයෙන් පිටපත් කිරීම හෝ භාවිතා කිරීම වන අතර එය තතුබෑමට සම්බන්ධ නොවේ.

Options / විකල්ප 3)

This describes copyright infringement or media piracy, not phishing.

මෙය ප්‍රකාශන හිමිකම් උල්ලංඝනය හෝ මාධ්‍ය කොල්ලකෑමට සම්බන්ධ නැත, තතුබෑමට සම්බන්ධ නැත.

Options / විකල්ප 4)

This refers to selling fake or unauthorized hardware, which is unrelated to phishing.

මෙය තතුබෑමට සම්බන්ධ නැති ව්‍යාප්ත හෝ අනවසර දෘඩාංග විකිණීම ගැන සඳහන් කරයි.

Options / විකල්ප 5)

This describes plagiarism or intellectual property misuse, which is not related to phishing.

මෙය තතුබෑමට සම්බන්ධ නොවන සොරකම් කිරීම හෝ බුද්ධිමය දේපළ අනිසි භාවිතය විස්තර කරයි.

Correct Answer/ නිවැරදි පිළිතුර: 1)

8. $10010101_2 + 11001_2 + 110_2 = \dots\dots\dots$

The answer of the above calculation is,
ඉහත ගණනය කිරීමේ පිළිතුර වනුයේ,

- 1) 110_{10} 2) 10110111_2 3) $B4_{16}$ 4) 45_{16} 5) 74_8

Answer : 3)

$$\begin{array}{r} 10010101_2 \\ + 11001_2 \\ \hline 110_2 \\ \hline 10110100_2 \end{array}$$

Binary to Octal								
0	1	0	1	1	0	1	0	0
2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0	2^2	2^1	2^0
4	2	1	4	2	1	4	2	1
2			6			4		
264 ₈								

Binary to Hexadecimal							
1	0	1	1	0	1	0	0
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	4	2	1	8	4	2	1
11 = B				4			
B4 ₁₆							

Binary to Decimal							
1	0	1	1	0	1	0	0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1
$128+32+16+4 = 180_{10}$							

Therefore, the answer is 3) which is $B4_{16}$.

එබැවින් පිළිතුර 3) වේ. එනම් $B4_{16}$ යි.

9. What is the octal value that is equivalent to decimal 108_{10} ?

දශමය 108_{10} ට තුලන වන අෂ්ටමය අගය වන්නේ?

- 1) 150_8 2) 154_8 3) 108_8 4) 74_8 5) 54_8

Answer : 2)

$$\begin{array}{r}
 8 \ 108 \\
 8 \ 13 \ - 4 \\
 8 \ 1 \ - 5 \\
 8 \ 0 \ - 1
 \end{array}$$

Divide the given base 10 number from 8 one step at a time continuously until it finally becomes zero.
 දී ඇති දහයේ පාදයේ සංඛ්‍යාව අවසානයේ ශුන්‍ය වන තෙක් පියවරෙන් පියවර දිගින් දිගටම නොනවත්වා 8 න් බෙදන්න

Write the remainder in front of each step.
 සෑම පියවරකටම ඉදිරියෙන් ඉතිරි අගය ලියන්න

Each remainder can be 0,1,2,3,4,5,6,7
 සෑම ඉතිරි අගයක්ම 0,1,2,3,4,5,6,7 විය හැක.

Arrange the remainders from bottom to top. It will give the equal base 8 number.
 අග සිට මුලට පිහිටන පරිදි එම ඉතිරි අගයන් පෙලගස්වන්න. එමගින් අදාළ සංඛ්‍යාව ලැබේ.

$$108_{10} = 154_8$$

The correct answer is, 2) 154_8 / නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ, 2) 154_8

10. The total number of students studying in a class in a school is 111010_2 . If half of them are girls, what is the number of boys?

පාසලක එක් පන්තියක ඉගෙනුම ලබන මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව 111010_2 ක් වේ. ඉන් හරි අඩක් ගැහැනු ළමුන් නම් පිරිමි ළමුන් සංඛ්‍යාව කොපමණද?

- 1) 28 2) 35_8 3) 11001_2 4) 29_8 5) 58

Answer : 2)

First, the total number of students should be converted to a decimal number.
 පළමුව මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව දශමය සංඛ්‍යාවකට පරිවර්තනය කර ගත යුතුය.

$111010_2 = \dots\dots\dots_{10}$					
1	1	1	0	1	0
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
32	16	8	4	2	1
$32+16+8+2 = 58$					
$111010_2 = 58_{10}$					

Then, the number of boys should be divided by 2 to get the number of girls.
 ඉන්පසු එම සංඛ්‍යාව 2න් බෙදා පිරිමි ළමුන් සංඛ්‍යාව තේරා ගත යුතුය.

$$58 / 2 = 29$$

When the number is converted to different bases, the correct answer can be obtained.
 එම සංඛ්‍යාව විවිධ පාද වලට පරිවර්තනය කළ විට නිවැරදි පිළිතුර ලබා ගත හැක.

$29_{10} = \dots\dots\dots_2$					
2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
32	16	8	4	2	1
0	1	1	1	0	1
$29_{10} = 11101_2$					

11101 ₂ = ₈					
0	1	1	1	0	1
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
4	2	1	4	2	1
2+1 = 3			4+1 = 5		
11101 ₂ = 35 ₈					

The correct answer is, 2) 35₈.
නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ, 2) 35₈.